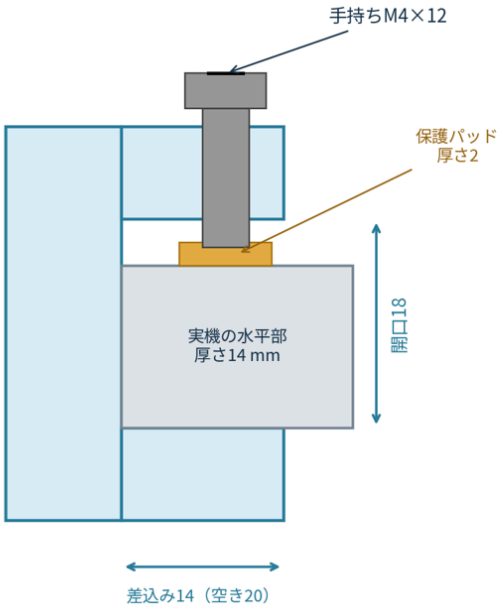
写真と実測寸法に合わせたC字クランプ

全ねじM4×12・ナット不要・既存のロードセル固定ボルトは外さない

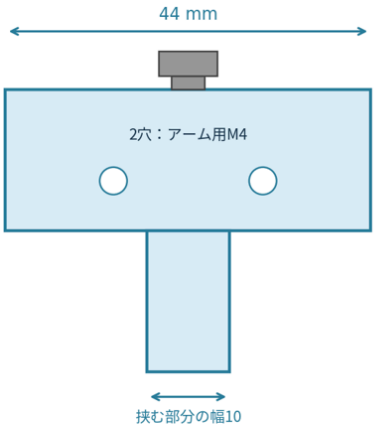
実測：水平部の厚さ14、挟める平坦部の奥行き20。
設計：開口18、差込み14、ジョー幅10、保護パッド厚さ2。

実測14 mm用：M4×12で押さえるC字クランプ

側面断面：既存の水平部を上下から挟む



正面（アームは省略）



既存のロードセル固定ボルトは外さず、その脇の平坦な縁へ差し込みます。

保護パッドを置き、上のねじを少しずつ回して保持します。ねじ頭を面へ着座させるまで締め込みません。

実測済み：厚さ14／空き奥行き20。上下両面に幅10×奥行14の平坦部があることは現物で確認。

ねじ頭は模式図です。下穴はプリント後にM4×0.7タップ加工。保持力・実機全体との適合は未検証です。

最初に01クランプ本体・02保護パッド・09穴確認用試験片を印刷。
上下に幅10×奥行14以上の平坦部があり、差し込める空間を確認します。
上のM4×12で保護パッドを押し、金属にねじ先端を直接当てません。
柱・ガイド・リミット部品は挟まず、可動ブラケットだけに固定します。

印刷する部品と、手持ちのねじ

RかLのどちらか一式だけを印刷する。左右を混在させない

番号	部品	数
01	クランプ本体 T14	1
02	保護パッド	1
03	水平長穴バー	1
04	コーナー	1
05	縦レール190	1
06	リブ付き奥行き調整部	1
07	横スライド受け	1
08	目印用の横長穴バー	1

金属部品はM4×12を13本のみ

A〜Fの接続に2本ずつ、クランプ上の押さえに1本。
写真のすりわり付き小ねじのような平らな座面を想定。頭径7以上を確認。
ナット・インサート・座金・結束バンドは不要。皿ねじ用の座面はありません。

印刷とタップ加工

PLA、ノズル0.4、積層0.2、外周5本以上、充填40〜60%を出発点に試作。
クランプ・ねじ受けは局所的に高密度にする。STLは推奨方向に配置済み。
COMMON/09は下段が径4.3／4.5／4.7、上段が径3.2／3.3／3.4。
既定は逃げ穴4.5、下穴3.3。タップ後にM4ねじで確認する。

05bの240レールは交換候補。既定では印刷不要です。
Rは右寄り、Lは左寄りに取り付ける左右反転版です。
現物で空きがある側を選び、01〜08を同じ側のフォルダから出力します。

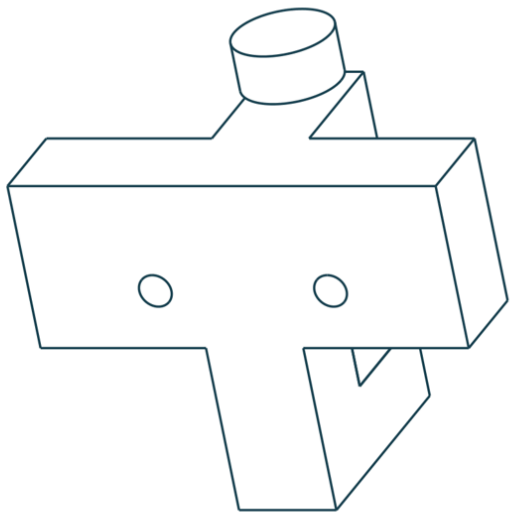
ねじを入れる方向とタップ加工する場所

「表」はカメラ側、「裏」は機械側。全てM4×12を使用する

接続	ねじを入れる側 → ねじ受け側	数
A	水平バーの表 → クランプ本体	2
B	水平バーの裏 → コーナー	2
C	縦レールの表 → コーナー	2
D	縦レールの裏 → 奥行き調整部	2
E	奥行きレールの下 → 横スライド受け	2
F	目印バーの表 → 横スライド受け	2
P	クランプ上面から下へ → 保護パッドを押す	1

タップ対象は合計13穴

01の3穴、04の4穴、06の2穴、07の4穴。
径3.3の面からM4×0.7タップを通す。07の奥の径5.2は逃げ穴で、
そちらへタップを立てたり、そちらからねじを入れたりしない。
係合長さは8。B・Dは裏から入れるため、実機取付け前に机上で仮組み。

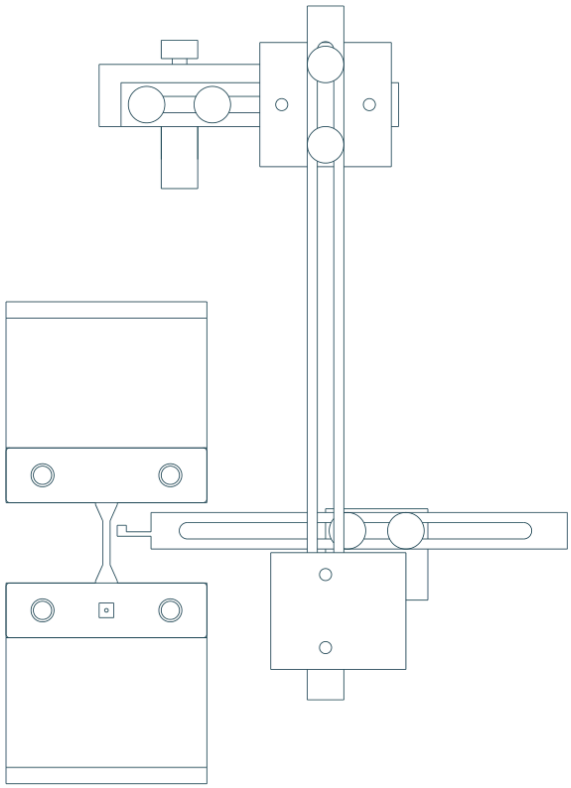


Pは押さえねじです。
頭を面へ着座させるまで締めません。
参考CADでは、パッドに接触した状態で
頭が上面から1.6浮いています。

強く締め過ぎず、滑り・割れ・空回りを
確認します。保持力・ねじの強度は
実物で検証が必要です。

実機に合わせて高さ・奥行き・横位置を調整

固定側は既存の下側つかみ治具へ白地と黒点を貼る



参考配置の数値

左右位置20・高さ120は説明用の
仮置きで、実測値ではありません。
実測した形状は厚さ14・奥行き20の
局所部分だけです。
機械本体・ロードセルの全形状は
復元していません。

調整する順番

1　縦長穴で高さ
2　リブ付きレールで奥行き
3　横長穴で目印の横位置
目印面を試料とほぼ同じ奥行きへ。
白い面と黒点を付けて追跡します。

試料を付ける前に動作確認

クランプとねじの滑り、振動、往復後の再現性、周辺との接触を確認。
機械移動量ゼロと動画の目印位置を対応させ、同じ奥行きで縮尺を校正。
動画とCSVのクロスヘッド移動量を照合して時刻を合わせる。
固定点だけではCSVとの時刻合わせはできません。

CAD検証：STEP再読み込み、閉じたSTL、ねじ頭・軸と8の係合長さ。
仮配置で0／2／5／10／20移動時に、下側つかみ治具との干渉なし。
実機取付け・全干渉・保持力・剛性・耐久性・同期精度は未検証です。